

JOAO VICTOR MOREIRA CALACA

DOCUMENTO DE ESPECIFICACAO DE REQUISITOS (DER)

App Sentidos em Foco - Plataforma de Desenvolvimento Multissensorial

Brasilia

2026

JOAO VICTOR MOREIRA CALACA

DOCUMENTO DE ESPECIFICACAO DE REQUISITOS (DER)

App Sentidos em Foco - Plataforma de Desenvolvimento Multissensorial

Documento de especificacao de
requisitos elaborado como parte do
desenvolvimento academico do
aplicativo Sentidos em Foco.

Brasilia

2026

SUMARIO

1 INTRODUCAO

1.1 Objetivo

1.2 Escopo

2 DESCRICAO GERAL

2.1 Visao do Produto

2.2 Publico-Alvo

2.3 Tecnologias Previstas

3 REQUISITOS FUNCIONAIS

4 REQUISITOS NAO FUNCIONAIS

5 REGRAS DE NEGOCIO

6 MODELAGEM INICIAL DO BANCO

7 CONSIDERACOES FINAIS

1 INTRODUCAO

1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo descrever os requisitos funcionais e nao funcionais do aplicativo Sentidos em Foco, uma plataforma voltada ao desenvolvimento multissensorial por meio de atividades interativas, exercicios e acompanhamento do progresso do usuario.

1.2 Escopo

O aplicativo permitira que usuarios realizem atividades que estimulem diferentes sentidos (visao, audicao, tato), acompanhem sua evolucao e recebam recomendacoes personalizadas.

2 DESCRICAO GERAL

2.1 Visao do Produto

O Sentidos em Foco sera um aplicativo mobile que oferece exercicios simples e interativos, como:

- a) identificacao de sons;
- b) reconhecimento visual (cores, formas, padroes);
- c) atividades com feedback tatil (vibracao do celular).

O sistema tambem contara com um sistema de progressao e gamificacao.

2.2 Publico-Alvo

- a) estudantes com necessidades especiais;
- b) pessoas interessadas em desenvolvimento cognitivo;
- c) professores (uso complementar).

2.3 Tecnologias Previstas

- a) Frontend: React Native (Expo);
- b) Backend: Supabase;
- c) Banco de Dados: PostgreSQL.

3 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 - Cadastro de Usuario

O sistema deve permitir que o usuario crie uma conta com e-mail e senha.

RF02 - Login

O usuario deve conseguir acessar sua conta com credenciais validas.

RF03 - Listagem de Atividades

O sistema deve exibir uma lista de atividades organizadas por tipo de sentido: visual, auditivo e tatil.

RF04 - Execucao de Atividades

O usuario deve conseguir iniciar e concluir atividades interativas. Exemplos: ouvir um som e escolher a opcao correta; identificar cores ou padroes; responder estímulos visuais simples.

RF05 - Feedback Imediato

Apos cada atividade, o sistema deve informar se o usuario acertou ou errou.

RF06 - Sistema de Pontuacao

O usuario deve receber pontos ao concluir atividades.

RF07 - Historico de Progresso

O sistema deve armazenar pontuacao, atividades concluidas e taxa de acerto.

RF08 - Perfil do Usuario

O usuario deve visualizar nome, pontuacao total e nivel (gamificacao simples).

RF09 - Gamificacao

O sistema deve incluir niveis (iniciante, intermediario, avancado) e conquistas simples, como por exemplo '10 atividades concluidas'.

RF10 - Acompanhamento de Aprendizado

O sistema deve ser capaz de fornecer relatorios contendo o progresso estimado em comparacao ao progresso atual do usuario.

RF11 - Recomendacoes com base em desempenho

O sistema deve ser capaz de gerar sugestoes de atividades com base no desempenho atual do usuario.

RF12 - Dashboard

O sistema tera tambem um dashboard para professores e demais profissionais terem acesso completo ao desenvolvimento da crianca.

RF13 - Integracao com IA

Com o sistema integrado a Inteligencia Artificial, sera possivel gerar atividades novas automaticamente e de forma dinamica para cada usuario.

4 REQUISITOS NAO FUNCIONAIS

RNF01 - Usabilidade

O aplicativo deve ser simples e intuitivo, com interface amigavel.

RNF02 - Performance

As atividades devem carregar em ate 2 (dois) segundos.

RNF03 - Responsividade

O aplicativo deve funcionar em diferentes tamanhos de tela.

RNF04 - Seguranca

Os dados do usuario devem ser protegidos via autenticacao segura.

RNF05 - Disponibilidade

O sistema deve estar disponivel online com acesso a internet.

5 REGRAS DE NEGOCIO

RN01: O usuario so pode acessar atividades apos login.

RN02: Cada atividade concluida gera pontos.

RN03: O progresso e salvo automaticamente.

RN04: O nivel do usuario aumenta conforme a pontuacao acumulada.

6 MODELAGEM INICIAL DO BANCO

A seguir, sao descritas as principais tabelas que compoem o banco de dados do sistema.

users (gerenciado pelo Supabase)

- id
- email
- password

profiles

- id
- name
- total_points
- level
- age

activities

- id
- title
- type (visual, auditivo, tatil)
- difficulty

user_progress

- id
- user_id
- activity_id
- score
- completed_at

7 CONSIDERACOES FINAIS

O projeto Sentidos em Foco é viável para desenvolvimento acadêmico e pessoal, utilizando tecnologias modernas e acessíveis. O escopo foi definido de forma a permitir implementação incremental, possibilitando futuras expansões.

João Victor Moreira Calaca

Brasilia, 07 de abril de 2026